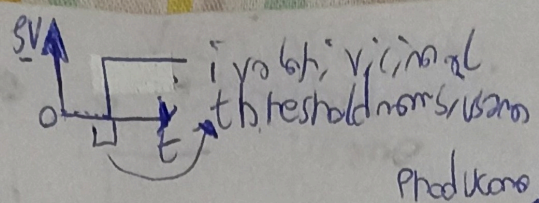


I transistor
 - amplificano segnali;
 - commutano (Switch)
 0V 1,8-3,3-5V



- Silicio
 - cospetto di silicio
 - metodo di gallio
 Producono meno calore

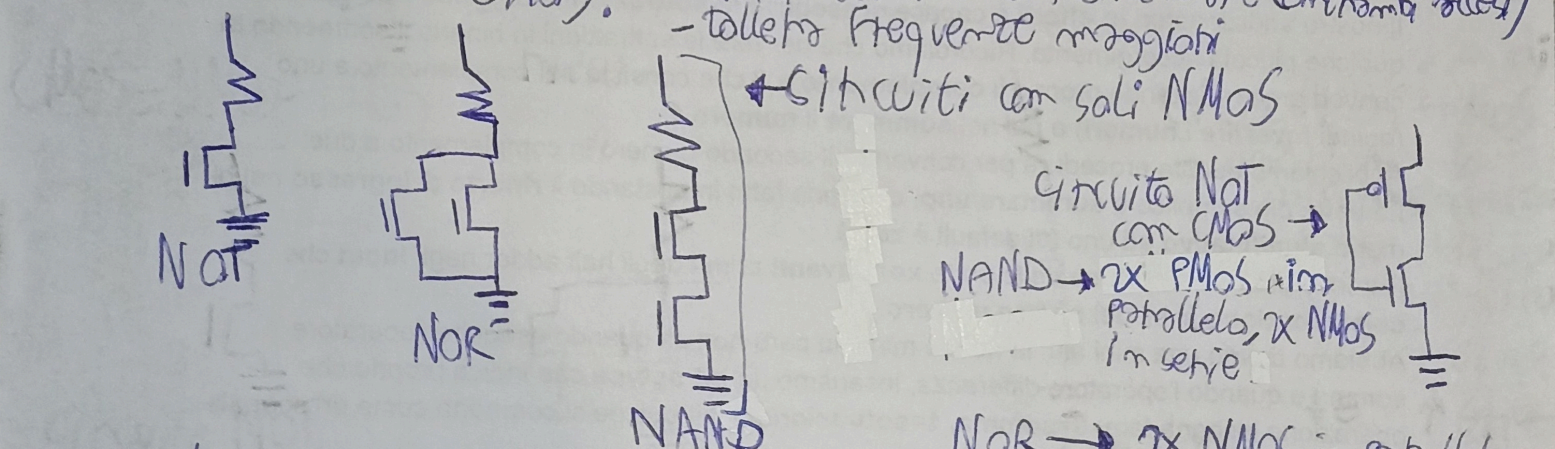
Chiesti nel 1930, sostituiscono le valvole nei circuiti integrati. Le CPU hanno miliardi di transistor.

Esempio di applicazione: i Pallettini nelle macchine elettriche. Questi transistor tollerano elevate temperature e passaggio di corrente, grande stress.
 Tipi di transistor: -BJT → giunzione bipolare, corrente controllata dalla corrente di base

Tipi di transistor: (come circuito)
 -FET → effetto campo, corrente controllata dal campo elettrico. La maggior parte dei Fet sono MOS (metal oxide semiconductor).
 Diagrams of NMOS and PMOS transistors.

- Si attiva con tensione positiva al gate
 - necessità della resistenza (consumo contro corrente)
 - veloci
 - tensione negativa al gate
 - elevata dissipazione energetica in stato di riposo
 - lenti

NMOS + PMOS
 CMOS: - comportamento complementare (non sono mai entrambi accesi)
 - tollera frequenze maggiori



Unità di misura in tecnologia
 - tempo di transizione
 - ritardo di propagazione → dipende da resistenza nel circuito e lunghezza della rete
 - frequenza

Porte tri-state: servono per creare dispositivi che condividono le stesse linee di bus (evita le interferenze nella comunicazione e impedisce i cortocircuiti)
 0 0 Falso
 0 0 Z (impedenza)
 1 0 1 (indifferente)
 0 1 0 aperto
 1 1 1 chiuso
 Segnale controllo
 Integrated Circuit: su una piastrina di silicio ci sono transistor, diodi, resistenze, condensatori...
 Fam in = parte in ingresso
 Fam out = parte in uscita